

การทดสอบ Hardware (สายไฟเบอร์ + กล้องแปลงสัญญาณ) และกลไกการดึงภาพพื้นฐาน

ในขั้นตอนนี้เราจะ Focus ไปที่การทดสอบ Hardware (สายไฟเบอร์ + กล้องแปลงสัญญาณ) และกลไกการดึงภาพพื้นฐานก่อน โดยยังไม่จำเป็นต้องสร้างโครงสร้าง Dashboard ที่ซับซ้อน

การเช็คว่าสัญญาณภาพจากตัวโครนและกล้องส่งเข้ามาถึงคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง ภาพหนึ่งหรือไม่มีสัญญาณรบกวน (Noise) หรือเปล่า สามารถทำการทดสอบที่รวดเร็วและตรงจุดที่สุด ตามแนวทางการทดสอบที่มี 2 วิธีหลักๆ ดังนี้:

วิธีที่ 1: ทดสอบทันทีโดยไม่ต้องเขียนโค้ด (แนะนำสำหรับเช็ก Hardware ครั้งแรก)

ก่อนจะเริ่มรันโค้ด Python เราควรตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าระบบปฏิบัติการ (Windows/Linux) มองเห็นตัว USB Capture Card และมีสัญญาณภาพเข้ามาจริง โดยใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปที่มีอยู่ในเครื่อง

1. ใช้ Windows Camera App (ง่ายที่สุด):

- เสียบ USB Capture Card ที่ต่อสายไฟเบอร์ฝั่ง Ground เรียบร้อยแล้วเข้าคอมพิวเตอร์
- กดปุ่ม Start บน Windows แล้วพิมพ์ค้นหาแอปชื่อ "Camera" (หรือ "กล้องถ่ายรูป")
- เปิดแอปขึ้นมา จากนั้นกดปุ่ม **Switch Camera** (ไอคอนรูปกล้องหมุนวน) เพื่อเปลี่ยนจากกล้องเว็บแคมของโน้ตบุ๊กไปเป็นตัว USB Capture Card
- *ผลลัพธ์ที่ควรได้:* หาก Hardware และการเข้าสายไฟเบอร์ถูกต้อง คุณต้องเห็นภาพจากกล้องที่ต่ออยู่บนโครนทันที

2. ใช้โปรแกรม OBS Studio หรือ VLC (กรณีต้องการเช็คความละเอียดและฟอร์แมต):

- หากเปิดแอป Camera แล้วภาพไม่ขึ้น หรือภาพล้า (เป็นเส้นๆ) อาจเกิดจากฟอร์แมตสัญญาณ (PAL/NTSC) ไม่ตรงกัน
- ให้เปิดโปรแกรม **OBS Studio** เลือกรวม Source แบบ **Video Capture Device** จากนั้นคุณจะสามารถเข้าไปปรับประเภทสัญญาณ (Video Format) ให้แมตช์กับตัวส่งสัญญาณได้

วิธีที่ 2: ใช้โค้ด Python แบบสั้นที่สุด (Minimal Test Script)

การทดสอบผ่านแอปพลิเคชันในเครื่องแล้วภาพขึ้นปกติ และต้องการโค้ด Python แบบสั้นๆ สคริปต์เดียวจบ (ไม่ต้องมี Thread, ไม่ต้องมีโครง GUI ยุ่งยาก) เพื่อทดสอบการดึงภาพผ่าน OpenCV โดยเฉพาะ สามารถใช้โค้ดชุดนี้รันได้เลย

Python

```
import cv2

def test_fiber_video():
    # 0 = กล้องตัวแรก (ส่วนใหญ่เป็นเว็บแคมโน้ตบุ๊ก)
    # ลองเปลี่ยนเป็น 1 หรือ 2 เพื่อเลือก USB Capture Card ที่ต่อมาจากไฟเบอร์
    camera_index = 1

    # เปิดการเชื่อมต่อกับกล้อง
    cap = cv2.VideoCapture(camera_index)

    if not cap.isOpened():
        print(f"[-] ไม่สามารถเปิดอุปกรณ์ที่ Index {camera_index} ได้ กรุณาตรวจสอบการเชื่อมต่อสาย USB")
        return

    print(f"[+] เชื่อมต่ออุปกรณ์ดัชนี {camera_index} สำเร็จ กำลังเปิดหน้าจอทดสอบ... (กด 'q' เพื่อปิด)")

    while True:
        # อ่านเฟรมภาพจาก Capture Card
        ret, frame = cap.read()

        # ถ้าดึงภาพสำเร็จ ret จะเป็น True
        if ret:
            # แสดงผลภาพบนหน้าต่าง Pop-up ของ OpenCV เองโดยตรง
            cv2.imshow("Fiber Optic Video Test Link", frame)
        else:
            print(f"[-] ไม่สามารถดึงเฟรมภาพได้ สัญญาณไฟเบอร์อาจจะขาดหาย หรือสายหลวม")
            break

        # รอการกดปุ่ม 'q' บนคีย์บอร์ดเพื่อออกจากอุปกรณ์ทำงาน
        if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
            break

    # คืนอุปกรณ์และปิดหน้าต่างทั้งหมดเมื่อเลิกใช้งาน
    cap.release()
    cv2.destroyAllWindows()

__name__ == "__main__":
    test_fiber_video()
```

 สิ่งที่ต้องสังเกตระหว่างการทดสอบด้วยโค้ดนี้:

- **การเปลี่ยนค่า camera_index:** หากรัน โค้ดแล้วกลายเป็นภาพหน้าต่างตัวเองจากเว็บแคมโน้ตบุ๊ก ให้ปิดโปรแกรมแล้วเปลี่ยนตัวเลขจาก camera_index = 1 เป็น 2 หรือ 3 แล้วลองรันใหม่
- **ความถี่ไหลของภาพ:** เนื่องจากโค้ดนี้รันแบบเส้นตรงเฉี่ยวๆ หน้าต่าง cv2.imshow จะแสดงผลภาพตามความเร็วที่ Capture Card ส่งมาได้จริง หากภาพกระตุกหรือหน่วงมาก ให้เช็คพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์ว่าเสียบช่อง USB 3.0 (ช่องสีฟ้า) แล้วหรือยัง เพื่อให้แบนด์วิดท์ในการส่งข้อมูลภาพกว้างพอ

แนะนำให้เริ่มจาก **วิธีที่ 1** เพื่อชัวร์เรื่องการต่อสายและการจ่ายไฟฝั่ง Ground ก่อน จากนั้นค่อยรันโค้ดใน **วิธีที่ 2** เพื่อดูพฤติกรรมของ OpenCV หากติดปัญหาภาพไม่ขึ้นหรือหน้าจอ OpenCV ดำมืด สามารถแจ้งอาการเพื่อได้เช็คระบบไฟหรือประเภทสัญญาณกันต่อได้เลย